



DEBER EN GRUPO DE ESTRUCTURAS DE SELECCION

I. PORTADA

Tema:	Estructuras de Selección
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Software 1ro B
Alumnos participantes:	Bonifaz Vasconez Francis Josue Navas Ortiz Jefferson Sebastian Prado Falcones Dixon Johao Punina Moposita Kevin David
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano.

Ejercicio 1. Clasificación de calificaciones

Enunciado: Solicite cinco calificaciones entre 0 y 10. Clasifique cada nota como Excelente (9 a 10), Aprobado (7 a menos de 9), Supletorio (5 a menos de 7) o Reprobado (menos de 5). Al finalizar, muestre el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados.

Requisitos: Valide cada nota antes de procesarla. Utilice acumuladores y contadores separados.

Estructuras requeridas: for e if-else.

Casos mínimos de prueba: Notas 10, 8, 6, 4 y una entrada inválida como 12.

1. ANÁLISIS:

Entrada:

- 5 calificaciones.
- Cada calificación debe estar entre **0 y 10**.

Proceso:

1. Repetir 5 veces utilizando un ciclo `for`.
2. Solicitar una calificación.
3. Validar que esté entre 0 y 10.
4. Si es válida:
 - Acumularla para calcular el promedio.
 - Clasificarla:
 - **Excelente:** 9 a 10.
 - **Aprobado:** 7 a menos de 9.
 - **Supletorio:** 5 a menos de 7.
 - **Reprobado:** menor de 5.
 - Contar por separado los **aprobados** y **reprobados**.
5. Si es inválida, mostrar un mensaje y volver a solicitar la calificación para no procesar un dato incorrecto.
6. Al finalizar las 5 calificaciones válidas:
 - Calcular el promedio.



- Mostrar el promedio.
- Mostrar cantidad de aprobados.
- Mostrar cantidad de reprobados.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Declarar las variables `nota`, `suma`, `promedio`, `aprobados`, `reprobados` e `i`.

Paso 3: Inicializar `suma`, `aprobados` y `reprobados` en 0.

Paso 4: Iniciar un ciclo `for` para ingresar 5 calificaciones.

Paso 5: Solicitar una calificación.

Paso 6: Validar que la calificación esté entre 0 y 10.

Paso 7: Si la calificación es inválida, solicitarla nuevamente.

Paso 8: Si la calificación es válida, acumularla en `suma`.

Paso 9: Si la nota está entre 9 y 10, clasificarla como **Excelente**.

Paso 10: Si la nota está entre 7 y menos de 9, clasificarla como **Aprobado** y aumentar `aprobados`.

Paso 11: Si la nota está entre 5 y menos de 7, clasificarla como **Supletorio**.

Paso 12: Si la nota es menor de 5, clasificarla como **Reprobado** y aumentar `reprobados`.

Paso 13: Repetir los pasos 5 al 12 hasta ingresar 5 calificaciones válidas.

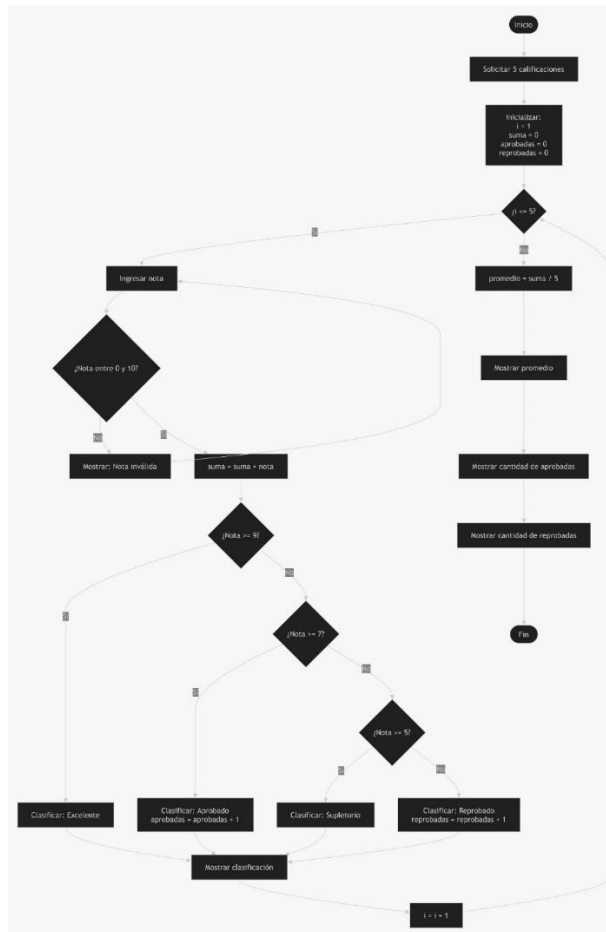
Paso 14: Calcular el promedio dividiendo `suma` para 5.

Paso 15: Mostrar el promedio, la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados.

Paso 16: Finalizar el algoritmo.



3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo ClasificacionNotas

Definir i Como Entero

Definir nota, sumaNotas, promedio Como Real

Definir contAprobados, contReprobados Como Entero

sumaNotas <- 0

contAprobados <- 0

contReprobados <- 0

Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer

 Escribir "Ingrese la calificacion ", i, " (entre 0 y 10):"

 Leer nota

 // Validacion de nota

 Mientras nota < 0 O nota > 10 Hacer

 Escribir "Nota invalida. Debe ser entre 0 y 10. Intente de nuevo:"

 Leer nota

 FinMientras

 sumaNotas <- sumaNotas + nota

 Si nota >= 9 Y nota <= 10 Entonces

 Escribir "Clasificacion: Excelente"

 contAprobados <- contAprobados + 1

 Sino



```
Si nota >= 7 Y nota < 9 Entonces
    Escribir "Clasificacion: Aprobado"
    contAprobados <- contAprobados + 1
Sino
    Si nota >= 5 Y nota < 7 Entonces
        Escribir "Clasificacion: Supletorio"
        // Supletorio
    Sino
        // Menos de 5
        Escribir "Clasificacion: Reprobado"
        contReprobados <- contReprobados + 1
    FinSi
FinSi
FinSi
FinPara
// Calcular promedio
promedio <- sumaNotas / 5
Escribir "-----"
Escribir "El promedio final es: ", promedio
Escribir "Cantidad de aprobados: ", contAprobados
Escribir "Cantidad de reprobados: ", contReprobado
FinAlgoritmo
```

5. PRUEBAS DE ESCRITORIO:

PRUEBA	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5	PROM.	CLASI.	APRO.	REPRO.	VAL.
1	10	8	7	8.5	9.2	8.54	Aprobado	1	0	Si
2	7	6	5.5	0	2	4.1	Reprobado	0	1	Si
3	10	9	9	9.5	10	9.5	Excelente	1	0	Si
4	6	6.5	7	6	5.5	6.2	Supletorio	0	0	Si

6. CÓDIGOS:

Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class ClasificacionCalificaciones {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nota, suma = 0, promedio;
        int aprobados = 0;
        int reprobados = 0;

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            do {
                System.out.print("Ingrese la calificacion " + i + " entre 0 y
10: ");
                nota = sc.nextDouble();
```



```
        if (nota < 0 || nota > 10) {
            System.out.println("Calificacion invalida. Ingrese un valor
entre 0 y 10.");
        }

    } while (nota < 0 || nota > 10);

    suma = suma + nota;

    if (nota >= 9) {
        System.out.println("Clasificacion: Excelente");
    } else if (nota >= 7) {
        System.out.println("Clasificacion: Aprobado");
        aprobados++;
    } else if (nota >= 5) {
        System.out.println("Clasificacion: Supletorio");
    } else {
        System.out.println("Clasificacion: Reprobado");
        reprobados++;
    }
}

promedio = suma / 5;

System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
System.out.println("Promedio: " + promedio);
System.out.println("Cantidad de aprobados: " + aprobados);
System.out.println("Cantidad de reprobados: " + reprobados);

sc.close();
}
}
```

Ejercicio 2. Tabla de multiplicar seleccionada

Enunciado: Solicite un número entre 1 y 12. Presente un menú con las opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir. Muestre la tabla seleccionada desde 1 hasta 12.

Requisitos: El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir.

Estructuras requeridas: switch, if-else, for y do-while.

Casos mínimos de prueba: Número 5 ascendente, numero 5 descendente y número inválido 15.



1. ANÁLISIS:

Datos de entrada:

- numero → entero (int), número cuya tabla se desea mostrar.
- opcion → entero (int), opción seleccionada del menú.

Datos de salida:

- Tabla de multiplicar ascendente del número seleccionado.
- Tabla de multiplicar descendente del número seleccionado.
- Mensaje de número u opción inválida.
- Mensaje de salida del programa.

Variables:

- numero → int
- opcion → int
- i → int
- resultado → int

Condiciones:

- El número debe estar entre 1 y 12.
- La opción 1 muestra la tabla ascendente.
- La opción 2 muestra la tabla descendente.
- La opción 3 permite salir.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Inicio.

Paso 2: Solicitar al usuario un número entre 1 y 12.

Paso 3: Validar el número ingresado. Si es menor que 1 o mayor que 12, mostrar "**Número inválido**".

Paso 4: Mostrar el menú con las opciones:

- Tabla ascendente
- Tabla descendente
- Salir

Paso 5: Ejecutar el menú al menos una vez utilizando do-while.

Paso 6: Solicitar al usuario una opción del menú.

Paso 7: Utilizar switch para seleccionar la opción.

Paso 8: Si selecciona **Tabla ascendente**, utilizar un for desde 1 hasta 12 y mostrar la multiplicación del número seleccionado.

Paso 9: Si selecciona **Tabla descendente**, utilizar un for desde 12 hasta 1 y mostrar la multiplicación del número seleccionado.

Paso 10: Si selecciona **Salir**, mostrar un mensaje de finalización.

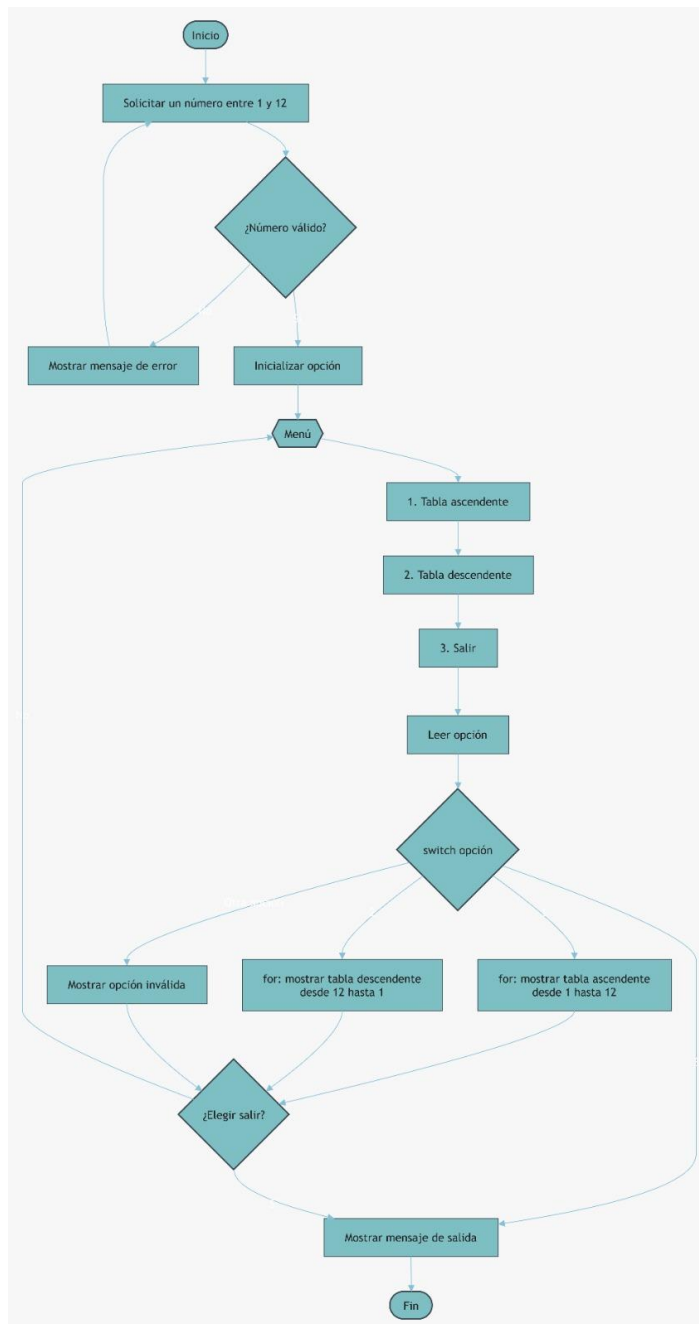
Paso 11: Si selecciona una opción diferente, mostrar "**Opción inválida**".

Paso 12: Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 3.

Paso 13: Fin.



3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo TablaDeMultiplicar

Definir num, opcion Como Entero

Definir i Como Entero

Repetir

 Escribir "==== MENU ==="

 Escribir "1. Mostrar tabla ascendente"

 Escribir "2. Mostrar tabla descendente"

 Escribir "3. Salir"



Escribir "Ingrese una opcion: "

Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Ingrese un numero entre 1 y 12: "

Leer num

Si num ≥ 1 Y num ≤ 12 Entonces

Escribir "--- Tabla del ", num, " (Ascendente) ---"

Para i $\leftarrow 1$ Hasta 12 Con Paso 1 Hacer

Escribir num, " x ", i, " = ", (num * i)

FinPara

Sino

Escribir "Error: El numero debe estar entre 1 y 12."

FinSi

2:

Escribir "Ingrese un numero entre 1 y 12: "

Leer num

Si num ≥ 1 Y num ≤ 12 Entonces

Escribir "--- Tabla del ", num, " (Descendente) ---"

Para i $\leftarrow 12$ Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

Escribir num, " x ", i, " = ", (num * i)

FinPara

Sino

Escribir "Error: El numero debe estar entre 1 y 12."

FinSi

3:

Escribir "Saliendo del programa..."

De Otro Modo:

Escribir "Opcion invalida. Intente de nuevo."

FinSegun

Hasta Que opcion = 3

FinAlgoritmo

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

Paso	opcion	num	i	Salida en Pantalla	Paso	opcion	num	i	Salida en Pantalla
1	1	-	-	Muestra menú	1	1	-	-	Muestra menú
2	1	5	-	"Ingrese un numero..."	2	1	5	-	"Ingrese un numero..."
3	1	5	1	"5 x 1 = 5"	3	1	5	1	"5 x 1 = 5"

PRUEBA	NUMERO	VALIDO	OPCION	PANTALLA	VECES
--------	--------	--------	--------	----------	-------



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



1	5	Valido	ascendente	5*1=5 5*2=10 5*3=15 5*4=20 5*5=25 5*6=30 5*7=35 5*8=40 5*9=45 5*10=50 5*11=55 5*12=60	1
2	5	Valido	Descendente	5*12=60 5*11=55 5*10=50 5*9=45 5*8=40 5*7=35 5*6=30 5*5=25 5*4=20 5*3=15 5*2=10 5*1=5	1
3	15	Invalido	---	Numero invalido	1

6. CÓDIGOS:

Código en Java

```
package tarea1;  
import java.util.Scanner;  
public class multiplicacion {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
```

```
        int numero;
```

```
        int opcion;
```

```
        do {
```

```
            // Solicitar número
```

```
            System.out.print("Ingrese un número entre 1 y 12: ");
```

```
            numero = entrada.nextInt();
```

```
            // Validar número
```



```
if (numero >= 1 && numero <= 12) {

    System.out.println("\n===== MENÚ =====");
    System.out.println("1. Tabla ascendente");
    System.out.println("2. Tabla descendente");
    System.out.println("3. Salir");
    System.out.print("Seleccione una opción: ");
    opcion = entrada.nextInt();

    switch (opcion) {

        case 1:
            System.out.println("\nTabla ascendente del " + numero);

            for (int i = 1; i <= 12; i++) {
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
            }
            break;

        case 2:
            System.out.println("\nTabla descendente del " + numero);

        } else {
            System.out.println("Número inválido. Debe estar entre 1 y 12.");
            opcion = 0;
        }

    } while (opcion != 3);
}
```

Ejercicio 3. Cajero automático básico

Enunciado: Inicie con un saldo de \$500 y muestre un menú para consultar saldo, depositar, retirar y salir. Después de cada operación, presente el saldo actualizado.

Requisitos: Para retirar, el monto debe ser positivo, no superar \$500 y no exceder el saldo disponible.

Los depósitos también deben ser positivos.

Estructuras requeridas: do-while, switch e if-else.

Casos mínimos de prueba: Deposito de \$100, retiro de \$200, retiro de \$700 y retiro mayor que el saldo.

1. ANÁLISIS:

Entrada:

- Opción del menú.
- Monto para depositar o retirar.



Proceso:

- Iniciar con un saldo de \$500.
- Mostrar el menú de operaciones.
- Consultar el saldo cuando se seleccione la opción correspondiente.
- Validar que los depósitos sean positivos antes de sumarlos.
- Validar que los retiros sean positivos, no superen \$500 y no excedan el saldo disponible.
- Actualizar el saldo después de cada operación válida.
- Repetir el menú hasta seleccionar salir.

Salida:

- Saldo actual después de cada operación.
- Mensajes indicando si el depósito o retiro fue válido o inválido.
- Mensaje de salida al finalizar.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Declarar las variables saldo, monto y opcion.

Paso 3: Inicializar el saldo en \$500.

Paso 4: Mostrar el menú con las opciones: consultar saldo, depositar, retirar y salir.

Paso 5: Solicitar al usuario que seleccione una opción.

Paso 6: Utilizar switch para determinar la operación seleccionada.

Paso 7: Si selecciona consultar saldo, mostrar el saldo actual.

Paso 8: Si selecciona depositar, solicitar el monto del depósito.

Paso 9: Verificar mediante if-else que el depósito sea positivo.

Paso 10: Si el depósito es válido, sumarlo al saldo y mostrar el saldo actualizado.

Paso 11: Si selecciona retirar, solicitar el monto que desea retirar.

Paso 12: Verificar que el monto sea positivo, no supere \$500 y no sea mayor al saldo disponible.

Paso 13: Si el retiro es válido, restarlo del saldo y mostrar el saldo actualizado.

Paso 14: Si el retiro no cumple alguna condición, mostrar un mensaje de error y mantener el saldo sin cambios.

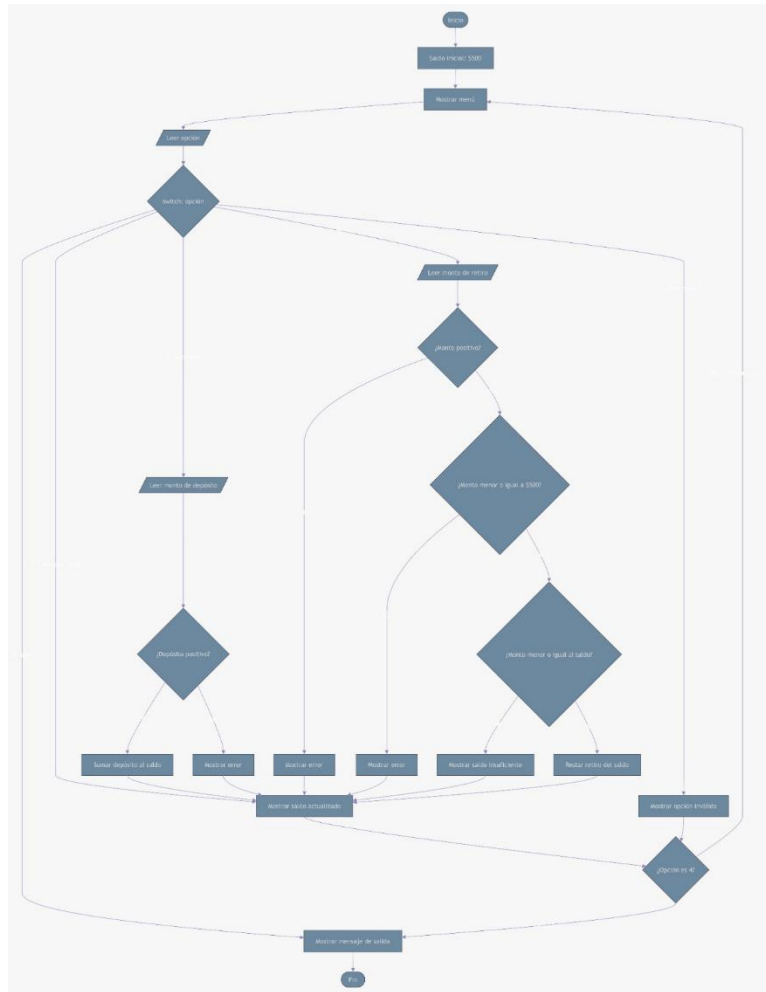
Paso 15: Si selecciona salir, finalizar el programa.



Paso 16: Repetir el menú utilizando do-while hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

Paso 17: Finalizar el algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo CajeroAutomatico

Definir saldo, monto Como Real

Definir opcion Como Entero

saldo <- 5000

Repetir

 Escribir "=== CAJERO AUTOMATICO ==="

 Escribir "1. Consultar saldo"

 Escribir "2. Depositar"

 Escribir "3. Retirar"

 Escribir "4. Salir"

 Escribir "Elija una opcion: "

 Leer opcion



Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Su saldo actual es: \$", saldo

2:

Escribir "Ingrese el monto a depositar: "

Leer monto

Si monto > 0 Entonces

saldo <- saldo + monto

Escribir "Deposito exitoso. Su nuevo saldo es: \$", saldo

Sino

Escribir "Error: El monto a depositar debe ser positivo."

FinSi

3:

Escribir "Ingrese el monto a retirar: "

Leer monto

Si monto <= 0 Entonces

Escribir "Error: El monto a retirar debe ser positivo."

Sino

Si monto > 500 Entonces

Escribir "Error: No puede retirar mas de \$500 por transaccion."

Sino

Si monto > saldo Entonces

Escribir "Error: Fondos insuficientes. Su saldo es: \$", saldo

Sino

saldo <- saldo - monto

Escribir "Retiro exitoso. Su nuevo saldo es: \$", saldo

FinSi

FinSi

FinSi

4:

Escribir "Gracias por usar el cajero automatico. ¡Hasta luego!"

De Otro Modo:

Escribir "Opcion invalida. Intente de nuevo."

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

FinAlgoritmo

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

PRUEBA	SALDO INICIAL	OPCION	MONTO	VALIDO	SALDO ACTUALIZADO
1	\$500	Deposito	\$100	Si	\$600
2	\$500	Retiro	\$200	Si	\$300
3	\$500	Retiro	\$700	No	\$500
4	\$500	Retiro	\$1500	No	\$500

6. CODIGOS:



Codigo en Java

```
import java.util.Scanner;

public class CajeroAutomatico {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        double saldo = 500;
        double monto;
        int opcion;

        do {

            System.out.println("\n===== CAJERO AUTOMÁTICO
=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Depositar");
            System.out.println("3. Retirar");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");

            opcion = entrada.nextInt();

            switch (opcion) {

                case 1:
                    System.out.println("Saldo disponible: $" + saldo);
                    break;

                case 2:
                    System.out.print("Ingrese el monto a depositar: $");
                    monto = entrada.nextDouble();

                    if (monto > 0) {
                        saldo = saldo + monto;
                        System.out.println("Depósito realizado
correctamente.");
                        System.out.println("Saldo actualizado: $" + saldo);
                    } else {
                        System.out.println("El monto debe ser positivo.");
                    }
                    break;

                case 3:
                    System.out.print("Ingrese el monto a retirar: $");
                    monto = entrada.nextDouble();

                    if (monto > 0 && monto <= 500 && monto <= saldo) {
                        saldo = saldo - monto;
```



```
        System.out.println("Retiro realizado correctamente.");
        System.out.println("Saldo actualizado: $" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Retiro no válido.");
        System.out.println("El monto debe ser positivo,");
        System.out.println("no superar $500 ni exceder el saldo
disponible.");
    }
    break;

    case 4:
        System.out.println("Gracias por utilizar el cajero.");
        break;

    default:
        System.out.println("Opción inválida.");
    }

    } while (opcion != 4);

    entrada.close();
}
```

Ejercicio 4. Control de intentos de contraseña

Enunciado: Solicite la contraseña del usuario con un máximo de tres intentos. Si escribe Java2026, muestre Acceso permitido; si falla tres veces, muestre Usuario bloqueado.

Requisitos: Después de cada error, indique cuántos intentos quedan. El ciclo debe terminar inmediatamente cuando la clave sea correcta.

Estructuras requeridas: while e if-else.

Casos mínimos de prueba: Clave correcta al primer intento, correcta al tercerp y tres incorrectas.

1. ANALISIS:

Entrada:

- Contraseña ingresada por el usuario.

Proceso:

- Establecer un máximo de 3 intentos.
- Solicitar la contraseña.
- Comparar la contraseña ingresada con Java2026.
- Si es correcta, permitir el acceso y terminar inmediatamente el ciclo.
- Si es incorrecta, disminuir la cantidad de intentos disponibles.
- Informar al usuario cuántos intentos quedan.
- Si se alcanzan los 3 intentos incorrectos, bloquear al usuario.



Salida:

- Acceso permitido si la contraseña es correcta.
- Cantidad de intentos restantes después de cada error.
- Usuario bloqueado después de tres intentos incorrectos.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Definir la variable `clave` como texto.

Paso 3: Definir la variable `intentos` como entero y asignarle el valor 0.

Paso 4: Definir la cantidad máxima de intentos como 3.

Paso 5: Mientras `intentos < 3`, solicitar al usuario que ingrese la contraseña.

Paso 6: Leer la contraseña ingresada y guardarla en `clave`.

Paso 7: Incrementar `intentos` en 1.

Paso 8: Si `clave = "Java2026"`, mostrar "**Acceso permitido**".

Paso 9: Si la clave es correcta, terminar inmediatamente el ciclo `while`.

Paso 10: Si la clave es incorrecta, verificar si todavía quedan intentos.

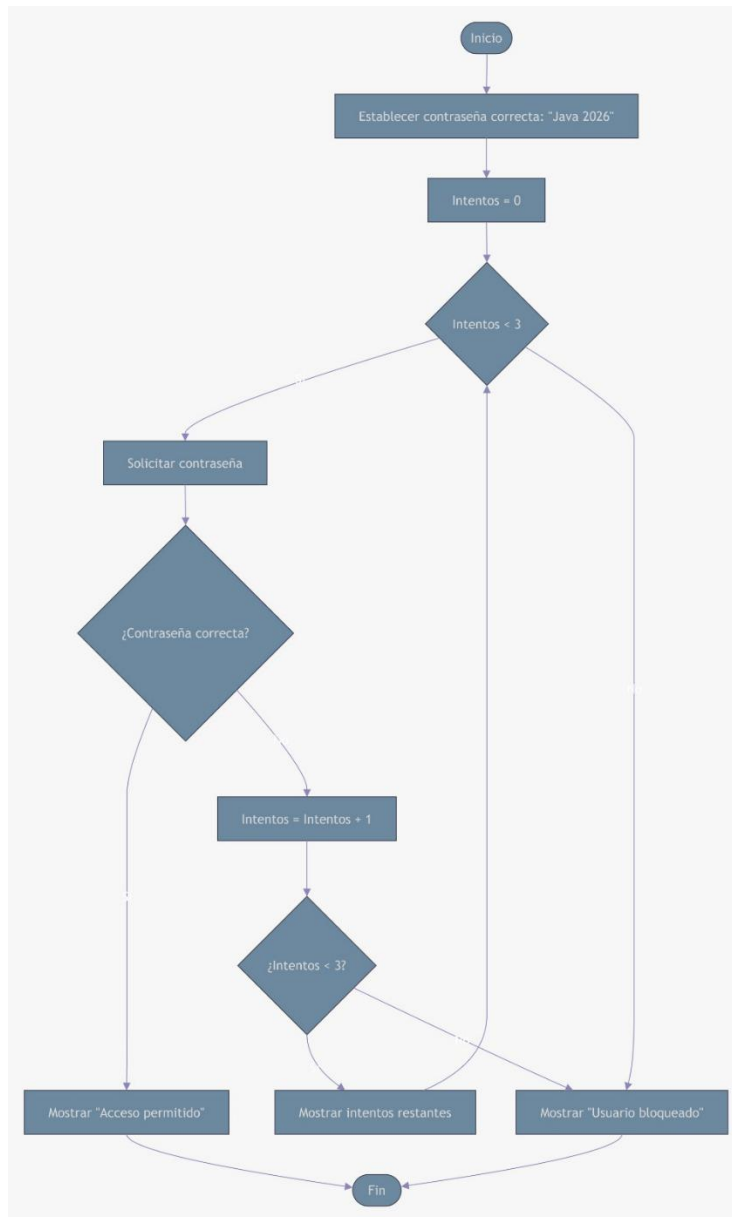
Paso 11: Si `intentos < 3`, calcular los intentos restantes y mostrar "**Contraseña incorrecta. Intentos restantes: X**".

Paso 12: Si `intentos = 3`, mostrar "**Usuario bloqueado**".

Paso 13: Finalizar el algoritmo.



3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo ControlDeIntentos

Definir clave, claveCorrecta Como Cadena

Definir intentos, maxIntentos Como Entero

Definir accesoConcedido Como Logico

claveCorrecta <- "Java2026"

intentos <- 0

maxIntentos <- 3

accesoConcedido <- Falso

Mientras intentos < maxIntentos Y NO accesoConcedido Hacer

 Escribir "Ingresa la contraseña: "

 Leer clave

 intentos <- intentos + 1



```
Si clave = claveCorrecta Entonces
    Escribir "Acceso permitido"
    accesoConcedido <- Verdadero
Sino
    Si intentos < maxIntentos Entonces
        Escribir "Contraseña incorrecta. Le quedan ", (maxIntentos -
intentos), " intentos."
    Sino
        Escribir "Usuario bloqueado."
    FinSi
FinSi
FinMientras

FinAlgoritmo
```

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

PRUEBA	CONTRASEÑA	INTENTO	RESULTADO	INTENTOS RESTANTES
1	Java2026	1	Acceso permitido	2
2	Java2026	3	Acceso permitido	0
3	Usuario123	3	Usuario Bloqueado	0

6. CODIGOS:

```
Codigo en Java
import java.util.Scanner;

public class ControlIntentos {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        String clave;
        int intentos = 0;
        int maxIntentos = 3;

        while (intentos < maxIntentos) {

            System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
            clave = entrada.nextLine();

            if (clave.equals("Java2026")) {
                System.out.println("Acceso permitido");
                break;
            } else {
                intentos++;

                if (intentos < maxIntentos) {
                    System.out.println("Contraseña incorrecta.");
                    System.out.println("Intentos restantes: " + (maxIntentos -
intentos));
                }
            }
        }
    }
}
```



```
        } else {  
            System.out.println("Contraseña incorrecta.");  
            System.out.println("Usuario bloqueado.");  
        }  
    }  
}  
  
    entrada.close();  
}
```

Ejercicio 5. Venta de entradas de cine

Enunciado: Construya un menú de formatos: 2D (\$5), 3D (\$7,50), IMAX (\$10) y finalizar compra. Por cada entrada solicite la edad del cliente.

Requisitos: Aplique 30 % de descuento a menores de 12 años y 25 % desde los 65 años. Valide edades entre 0 y 120, permita comprar varias entradas y muestre el total final.

Estructuras requeridas: do-while, switch e if-else.

Casos mínimos de prueba: Formato 2D con edad 10, IMAX con edad 70, 3D con edad 25 y opción de menú inválida

1. ANALISIS:

Entrada:

- Opcion del formato de cine.
- Edad del cliente.

Proceso:

- Mostrar un menu con los formatos:
 - - 1. 2D → \$5,00
 - - 2. 3D → \$7,50
 - - 3. IMAX → \$10,00
 - - 4. Finalizar compra
- Validar que la opcion del menu sea correcta.
- Solicitar la edad para cada entrada.
- Validar que la edad este entre 0 y 120 años.
- Aplicar descuento:
 - Menores de 12 años → 30 %
 - Desde 65 años → 25 %
 - De 12 a 64 años → sin descuento.
- Acumular el precio de cada entrada.



- Permitir comprar varias entradas.
- Mostrar el total final al seleccionar la opcion 4.

Salida:

- Precio de cada entrada con su descuento.
- Total final de la compra.
- Mensajes de error cuando la opcion o edad sean invalidas.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Definir las variables `opcion`, `edad` y `cantidad` como enteros.

Paso 3: Definir las variables `precio`, `descuento`, `total` y `precioFinal` como reales.

Paso 4: Inicializar `total = 0`.

Paso 5: Mostrar el menu de formatos de cine.

Paso 6: Solicitar al usuario que ingrese una opcion.

Paso 7: Utilizar `switch` para determinar el formato seleccionado.

Paso 8: Si selecciona la opcion 1, establecer el precio en **\$5,00**.

Paso 9: Si selecciona la opcion 2, establecer el precio en **\$7,50**.

Paso 10: Si selecciona la opcion 3, establecer el precio en **\$10,00**.

Paso 11: Si selecciona la opcion 4, finalizar la compra y mostrar el total acumulado.

Paso 12: Si selecciona una opcion diferente de 1 a 4, mostrar "**Opcion invalida**" y volver a mostrar el menu.

Paso 13: Para las opciones 1, 2 o 3, solicitar la edad del cliente.

Paso 14: Validar que la edad este entre 0 y 120 años.

Paso 15: Si la edad no esta dentro del rango, mostrar "**Edad invalida**" y volver a solicitarla.

Paso 16: Si la edad es menor de 12 años, aplicar un descuento del **30 %**.

Paso 17: Si la edad es mayor o igual a 65 años, aplicar un descuento del **25 %**.



Paso 18: Si la edad esta entre 12 y 64 años, no aplicar descuento.

Paso 19: Calcular el precio final de la entrada.

Paso 20: Sumar el precio final al `total`.

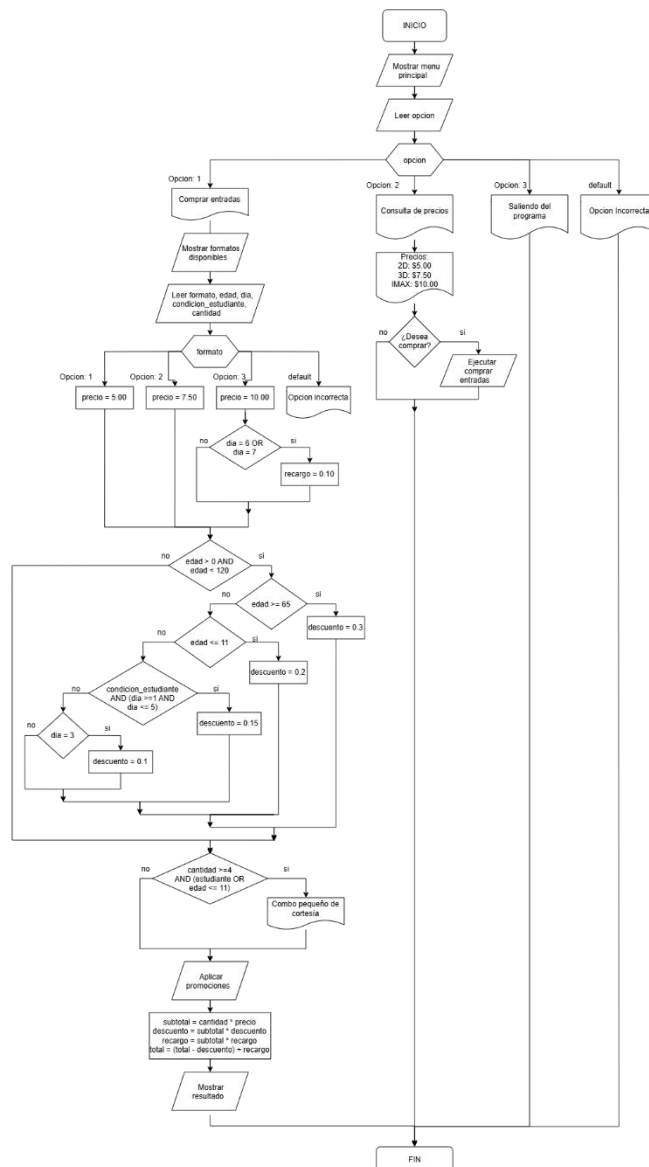
Paso 21: Volver a mostrar el menu para permitir comprar otra entrada.

Paso 22: Repetir el proceso mediante `do-while` hasta que el usuario seleccione la opcion 4.

Paso 23: Mostrar el total final de la compra.

Paso 24: Finalizar el algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:





4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo Venta_Entradas_Cine

Definir opcion, edad Como Entero

Definir precio, descuento, precioFinal, total Como Real

total <- 0

Repetir

 Escribir "MENU DE CINE"

 Escribir "1. 2D - \$5.00"

 Escribir "2. 3D - \$7.50"

 Escribir "3. IMAX - \$10.00"

 Escribir "4. Finalizar compra"

 Escribir "Seleccione una opcion:"

 Leer opcion

Segun opcion Hacer

 1:

 precio <- 5

 2:

 precio <- 7.50

 3:

 precio <- 10

 4:

 Escribir "Compra finalizada."

De Otro Modo:

 Escribir "Opcion invalida."

FinSegun

Si opcion = 1 O opcion = 2 O opcion = 3 Entonces

 Repetir

 Escribir "Ingrese la edad del cliente:"

 Leer edad

 Si edad < 0 O edad > 120 Entonces

 Escribir "Edad invalida. Ingrese una edad entre 0 y 120."

 FinSi

Hasta Que edad >= 0 Y edad <= 120

Si edad < 12 Entonces



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
descuento <- precio * 0.30
SiNo
  Si edad >= 65 Entonces
    descuento <- precio * 0.25
  SiNo
    descuento <- 0
  FinSi
FinSi

precioFinal <- precio - descuento
total <- total + precioFinal

Escribir "Precio de la entrada: $", precio
Escribir "Descuento: $", descuento
Escribir "Precio final: $", precioFinal

FinSi

Hasta Que opcion = 4

Escribir "Total final de la compra: $", total

FinAlgoritmo
```

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

PRUEBA	FORMATO	EDAD	VALIDO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	2D	10	Si	\$5.00	30%	\$3.50
2	IMAX	70	Si	\$10.00	25%	\$7.50
3	3D	25	Si	\$7.50	No aplica	\$7.50
4	8D	---	No	---	---	---

6. CODIGOS:

Codigo en Java

```
package tarea1;
import java.util.Scanner;
public class cineeeeeexd {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        int opcion;
        int edad;
        double precio = 0;
        double precioFinal;
        double total = 0;

        do {
            System.out.println("\n===== CINE =====");
            System.out.println("1. 2D - $5.00");
```



```
System.out.println("2. 3D - $7.50");
System.out.println("3. IMAX - $10.00");
System.out.println("4. Finalizar compra");
System.out.print("Seleccione una opcion: ");
opcion = entrada.nextInt();

switch (opcion) {

    case 1:
        precio = 5.00;
        System.out.print("Ingrese la edad del cliente: ");
        edad = entrada.nextInt();

        if (edad >= 0 && edad <= 120) {
            if (edad < 12) {
                precioFinal = precio - (precio * 0.30);
            } else if (edad >= 65) {
                precioFinal = precio - (precio * 0.25);
            } else {
                precioFinal = precio;
            }

            total = total + precioFinal;
            System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n",
precioFinal);
        } else {
            System.out.println("Edad invalida.");
        }
        break;

    case 2:
        precio = 7.50;
        System.out.print("Ingrese la edad del cliente: ");
        edad = entrada.nextInt();

        if (edad >= 0 && edad <= 120) {
            if (edad < 12) {
                precioFinal = precio - (precio * 0.30);
            } else if (edad >= 65) {
                precioFinal = precio - (precio * 0.25);
            } else {
                precioFinal = precio;
            }

            total = total + precioFinal;
            System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n",
precioFinal);
        } else {
            System.out.println("Edad invalida.");
        }
        break;
```




```
case 3:
    precio = 10.00;
    System.out.print("Ingrese la edad del cliente: ");
    edad = entrada.nextInt();

    if (edad >= 0 && edad <= 120) {
        if (edad < 12) {
            precioFinal = precio - (precio * 0.30);
        } else if (edad >= 65) {
            precioFinal = precio - (precio * 0.25);
        } else {
            precioFinal = precio;
        }

        total = total + precioFinal;
        System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n",
precioFinal);
    } else {
        System.out.println("Edad invalida.");
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Compra finalizada.");
    break;

default:
    System.out.println("Opcion invalida.");
}

} while (opcion != 4);

System.out.printf("Total final de la compra: $%.2f%n", total);

entrada.close();
}
```